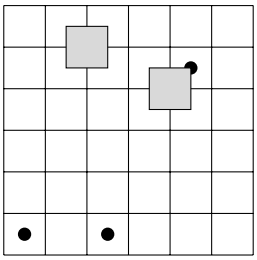
草图 1 ｜第 2 章 §2.1 引言：观棋者与检验规则的三种办法（行 3–26）



“世界 = 一盘大棋”
我们只看见走法，看不见规则

观察者：
观察、推理、实验

办法 1（直接检验）只让少数几个组成部分起作用，直接检验规则。
原文：“棋盘角落里可能只有少数几个棋子在移动”

办法 2（由一般推论检验）由规则推出较一般的法则，检验法则是否成立。
原文：象只走对角线　永远落在红方块

办法 3（粗略近似）说不出每一步的道理，但能判断大方向。
原文：“调集棋子保护王”那样的粗略判断

可替代：第 *15–19* 段（约 *900* 字）中反复铺陈的“三种办法”；替代后只需保留“三种办法”的小标题句与每段的一句结论。

草图 2 ｜第 4 章 §4.4 能量的其他形式：能量形式一览（行 138–155）

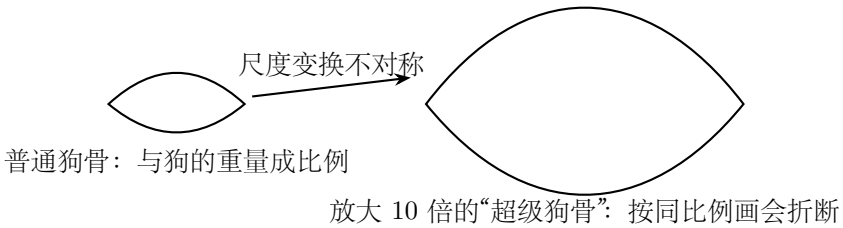
能量形式	微观来源	公式 / 量度	典型例子
动能	宏观整体运动的速度	$\frac{1}{2}mv^2$	下落的球、风
重力势能	物体与地球的相对位置	mgh	高处的水
弹性能	原子间距偏离平衡位置	$\frac{1}{2}kx^2$	拉长的弹簧
热能	原子无规则运动的动能	kT 量级	摩擦生热、温度升高
电能	电荷的相互吸引与排斥	qV	电容器、闪电
辐射能	电磁场（是电能的一种）	$h\nu$	光、无线电波
化学能	电子动能 + 电子-质子电能	化学键能	燃烧、电池
核能	核内粒子排列（规律未知）	质量亏损	裂变、聚变、太阳
质能	物体“纯粹存在”	$E = mc^2$	正负电子湮没

一句话读图：除动能与重力势能外，其余形式都可以归到“**微观动能 + 电相互作用**”这一条主线上；
核能与**质能**是两条尚未（或只能形式上）归并的支线。

可替代：第 *3* 段（约 *700* 字）逐项枚举式的说明；替代后保留开头“能量还以其他方式存在”一句、结尾 $E = mc^2$ 的说明与正负电子湮没的例子。

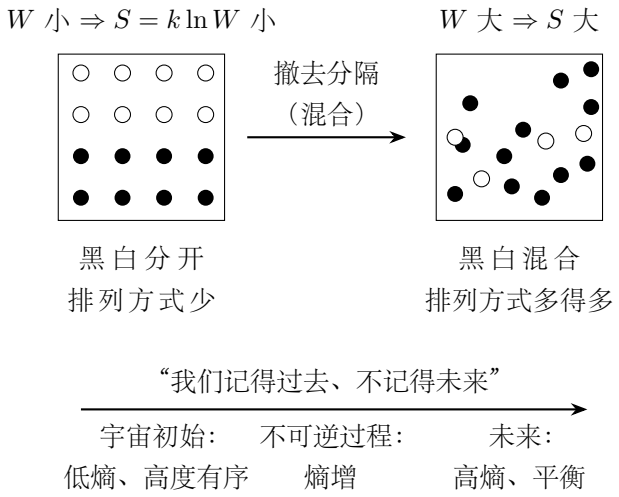
草图 3 ｜第 52 章 §52.2 空间与时间的对称性：对称操作对照表（行 28–53）

操作	改变的变量	保持不变的定律	守恒量
空间平移	位置 $\mathbf{r}$	物理定律形式不变	线动量
时间平移	时间 t	物理定律形式不变	能量
空间转动	取向角 θ	物理定律形式不变	角动量
匀速直线运动	速度（洛伦兹变换）	物理定律形式不变	能量-动量四矢量
全同粒子交换	原子 / 电子的身份	同种粒子不可区分	（无新守恒量）
反例（对称性不成立）			
尺度缩放	整体放大 k 倍	不成立	—（伽利略：骨强度不按比例）
匀速转动	角速度 ω	不成立（绝对转动可测）	—（离心力、傅科摆）
时间反演	$t \to -t$	微观可逆、宏观不可逆	—（熵增）



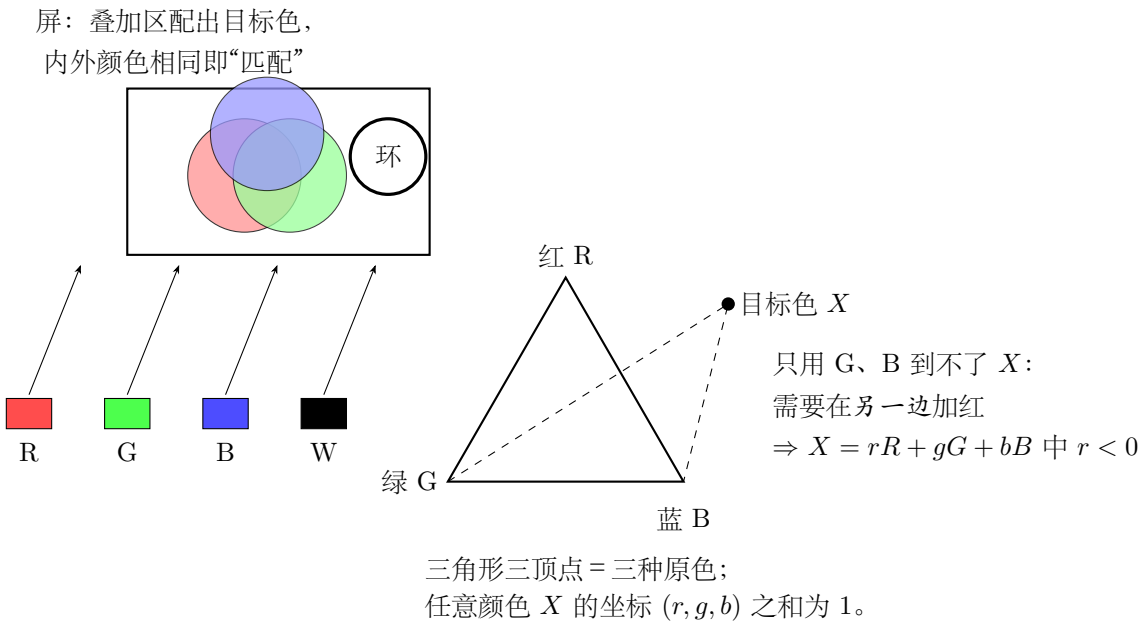
可替代：第 *1–6* 段（约 *1100* 字）逐个操作的口语化铺陈；替代后保留“尺度与匀速转动是反例”两段的故事（火柴棒教堂、伽利略骨图）作为趣味引子。

草图 4 ｜第 46 章 §46.5 序与熵：黑白分子箱与宇宙熵增（行 115–133）



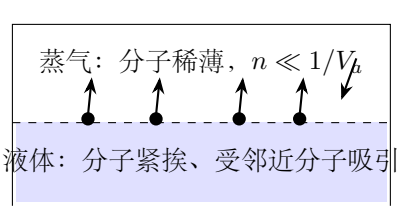
可替代：第 *1* 段（约 *350* 字）对“排列方式数目＝无序量度”的口语定义，以及第 *5–6* 段“宇宙初始低熵”的论证；替代后保留“熵是无序的量度、宇宙总是从有序变到无序”两句结论和涨落假说的讨论。

草图 5 ｜第 35 章 §35.3 色感觉的测量：四灯配色实验与色三角形（行 54–109）



可替代：第 *4–9* 段（约 *1500* 字）对“四盏灯怎么摆、光斑怎么叠加、棕色光是什么”的叙述；替代后保留“视觉效应构成三维流形”“颜色匹配遵循 $X{=}Y$、$X{+}Z{=}Y{+}Z$ 两条定律”和“没有唯一的三原色”三个结论。

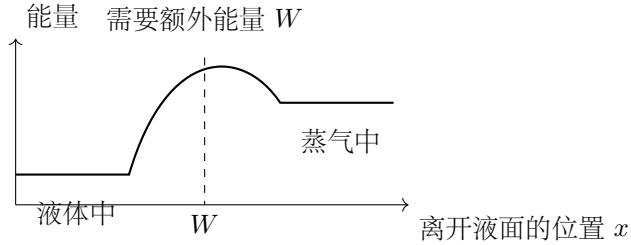
草图 6 ｜第 42 章 §42.1 蒸发：分子逸出液面与能量小丘（行 3–61）



蒸发速率 $N_e \propto e^{-W/kT}$

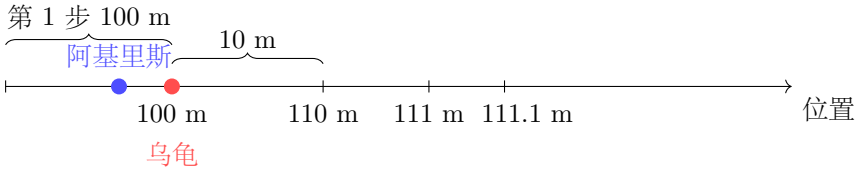
凝结速率 $N_c = nv$

平衡时 $N_e = N_c$

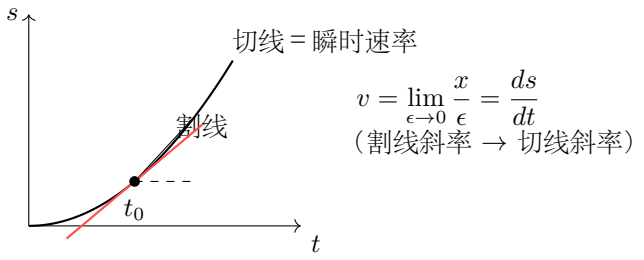


可替代：第 *7–10* 段（约 *900* 字）逐一解释“为什么需要额外能量、为什么逸出后速度又变慢、蒸馏与泵抽走蒸气时结果如何”的绕行叙述；替代后保留 $nV_a = e^{-W/kT}$ 的推导主线与“指数因子主导温度依赖”的结论。

草图 7 ｜第 8 章 §8.2 速率：阿基里斯追击的分段收敛与切线（行 101–141）



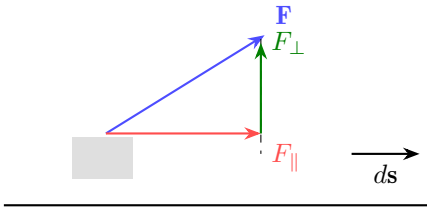
每步路程按 1/10 递减：$100+10+1+0.1+\cdots=111.\overline{1}$ m；步数无限、**时间之和有限** ⇒ 阿基里斯在有限时间内追上。



ϵ（s）	$s=16(5+\epsilon)^2$	$x=16(5+\epsilon)^2-400$	$v=x/\epsilon\approx 32t_0+16\epsilon$
0.1	416.16	16.16	161.6 ft/s
0.001	400.160016	0.160016	160.016 ft/s
$\to 0$	—	—	**160 ft/s**（精确）

可替代：第 *1* 段芝诺佯谬（约 *350* 字）与第 *9* 段逐次取 $\epsilon=0.1, 0.001$ 的数值演算（约 *400* 字）；替代后保留“速率＝极短时间内的距离 ÷ 时间”的定义句和“微积分由此而生”的总结。

草图 8 ｜第 14 章 §14.1 功：$\mathbf{F}\cdot d\mathbf{s}$ 分解与“生理功/物理功”（行 3–22）



$dW = \mathbf{F}\cdot d\mathbf{s} = F_\parallel\, ds$

$F_\perp$ 不做功！

位移方向

提重物不动	提重物上楼	提重物下楼	放在桌上
$W=0$（物理）	$W>0$（人做功）	$W<0$（地球对人做功）	桌子不做功、
但出汗：生理功 $\neq 0$			不需要能量

可替代：第 *4–6* 段（约 *1000* 字）关于“提着重物为什么累、平滑肌与横纹肌有什么不同”的生理学插叙；替代后保留“物理学上的功只看 $\mathbf{F}\cdot d\mathbf{s}$”的定义与“桌子支撑重物不做功”的对照结论。